



পাস বুক - মেশিন শপ প্র্যাকটিস-২



পড়ার সময় : মাত্র ৫ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১৭ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৫৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২০ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২১ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৯ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	লেদ মেশিন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	শেপার মেশিন	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	মিলিং মেশিন	বারবার আসে
৩	প্লেনার মেশিন	অতি সং ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	বেসিক সিএনসি মেশিন	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৫ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (লেদ মেশিন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (শেপার মেশিন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (মিলিং মেশিন)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (প্লেনার মেশিন) এবং
অধ্যায় ৫ (বেসিক সিএনসি মেশিন)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





মেশিন শপ প্রাক্টিস-২

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	লেদ মেশিন	৩-১০
২	শেপার মেশিন	১১-১৬
৩	প্লেনার মেশিন	১৭-২০
৪	মিলিং মেশিন	২১-২৮
৫	বেসিক সিএনসি মেশিন	২৯-৩১
	বিগত সালের প্রশ্ন	৩২-৩২



অধ্যায়-১

লেদ মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ফোর 'R' চাক কাকে বলে?**

উত্তর : যে চাকের 'জ' (Jaw) বা দাঁত সংখ্যা চার তাকে ফোর 'জ' চাক বলে। এতে যে কোনো আকৃতির জব ধরা যায়।

***** ২। ফেস প্লেট কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : এটা একটি গোলাকার প্লেট লেদ অসম বা জটিল আকৃতির কার্যবস্তুরকে বাঁধার জন্য যে ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তাকে ফেসপ্লেট বলে।

***** ৩। লিড স্ক্রু কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : স্ক্রু হলো একটি বিশেষ ধরনের থ্রেড বিশিষ্ট স্ক্রু যা এপ্রনের (Apron) নিচে অবস্থান করে। গোলাকার বস্তুর উপর থ্রেড (Thread) কাটার সময় কাটিং টুলকে নির্দিষ্ট গতিতে সরানোর জন্য লিড স্ক্রু ব্যবহার করা হয়। লিড স্ক্রুর সাথে হাফ নাট (Half nut) সংযুক্ত করা হলে শুধু তখনই ক্যারেজ নির্দিষ্ট গতিতে লেদ বেডের সামনে বা পিছনের দিকে অগ্রসর হয়। আকার হাফ নাটের সংযোগ অপসারণ করলে উক্ত গতি বন্ধ হয়ে যায়।

**** ৪। আইডল গিয়ার কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি

উত্তর : আইডল গিয়ার ব্যবহারের কারণগুলো হল-

- i) চালক গিয়ার হতে ঘূর্ণন শক্তি চালিত গিয়ারে প্রেরণ করা।
- ii) দুটি গিয়ারের ঘূর্ণন গতির দিক পরিবর্তন করা।
- iii) গিয়ারদ্বয়ের মাঝের ফাঁকা স্থান পূরণ করা।

**** ৫। প্যাঁচ বা থ্রেড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫'পরি

উত্তর : স্ক্রু একটি থ্রেডের যে কোনো বিন্দু হতে অপর থ্রেডের অনুরূপ বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে পিচ (Pitch) বলে। অর্থাৎ স্ক্রু একপাঁক ঘোরালে যতটুকু দূরত্ব এগিয়ে যায় তাকে পিচ বলে।

***** ৬। এক পছা বিশিষ্ট প্যাঁচ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১৫, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩, ২৩' পরি, ২৪

উত্তর : যখন কোনো স্ক্রুর বৃত্তাকার পরিধির প্যাঁচ বা থ্রেড (Thread) বিন্দু হতে শুরু হয় এবং প্রতি পূর্ণ ঘূর্ণনে স্ক্রুটি পিচের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ এগিয়ে যায় তাকে এক পছা বা সিঙ্গেল স্টার্ট থ্রেড (Single start thread) বা প্যাঁচ বলে।

**** ৭। মাল্টি স্টার্ট থ্রেড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১৩, ১৭, ১৯

উত্তর : যখন কোনো স্ক্রুর বৃত্তাকার পরিধির প্যাঁচ বা থ্রেড (Thread) একাধিক বিন্দু (যতটি বিন্দু) হতে শুরু হয় এবং প্রতি ঘূর্ণনে পিচের দৈর্ঘ্যের ততগুণ পরিমাণ এগিয়ে যায় তাকে বহু পছা বা মাল্টি স্টার্ট থ্রেড (Multiple start thread) বলে। এ ধরনের স্ক্রু সাধারণত ডাবল (Double), ত্রিপল

(Tripple) স্টার্ট হয়ে থাকে। পাওয়ার ট্রান্সমিশন এর ক্ষেত্রে এ প্রকার থ্রেড ব্যবহৃত হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লেদে ব্যবহৃত কয়েকটি চাকের নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০১৫, ১৭'পরি

উত্তর : লেদে ব্যবহৃত কয়েকটি চাক হল :

- i) থ্রি 'জ' চাক (Three Jaw Chuck)
- ii) ফোর 'জ' চাক (Four Jaw Chuck)
- iii) জ্যাকব চাক (Jacob Chuck)
- iv) ম্যাগনেটিক চাক (Magnetic Chuck)
- v) কলেক্ট চাক (Collect Chuck)
- vi) কম্বিনেশন চাক (Combination Chuck)

*** ২। এক পন্থা ও বহু পন্থাবিশিষ্ট প্যাঁচের মধ্যে পার্থক্য কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ১৫, ১৫'পরি, ২০

উত্তর : নিচে এক পন্থা ও বহুপন্থাবিশিষ্ট প্যাঁচ এর মধ্যে পার্থক্য দেখানো হল-

এক পন্থা প্যাঁচ	বহু পন্থা প্যাঁচ
i. যখন বৃত্তাকার পরিধির একটিমাত্র বিন্দু থেকে প্যাঁচ শুরু হয় তখন তাকে Single start বলে।	i. যখন বৃত্তাকার পরিধির দু ইবা ততোধিক বিন্দু থেকে প্যাঁচ শুরু হয় তাকে Multistarte বলে।

ii. জ্বুর একটি পূর্ণ ঘূর্ণনে পিচের সমপরিমাণ এগিয়ে যায়।	ii. জ্বুর একটি পূর্ণ ঘূর্ণনে স্টার্ট সংখ্যা এবং পিচের গুণফলের সমপরিমাণ এগিয়ে যায়।
iii. পিচ ও লিড সমান হয়।	iii. পিচ ও লিড সমান থাকে না।
iv. দুটি অংশকে সংযুক্ত (Fastening) করতে এই ধরনের জ্বুর ব্যবহৃত হয়।	iv. দুটি শ্যাফটের মধ্যে শক্তি (Power) ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের জ্বুর ব্যবহৃত হয়।
v. দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব নয়।	v. দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব।

*** ৩। গিয়ার ট্রেইন কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

উত্তর : দুই বা ততোধিক গিয়ার মেশিং (Meshing) অবস্থায় যদি এক শ্যাফট হতে ঘূর্ণন গতি অপর কোনো শ্যাফটে স্থানান্তর করে তবে এই ব্যবস্থাপনাকে গিয়ার ট্রেইন বলে। একটি গিয়ার ট্রেইনে প্রধানত তিন ধরনের গিয়ার থাকে। যথা : চালক (Drive) এবং এদের মাঝে অবস্থিত আইডল (Idle) গিয়ার।

**** ৪ ।** লেদ স্পেসিফিকেশন কীভাবে উল্লেখ করা হয়, লেখ ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬'পরি, ২০'পরি

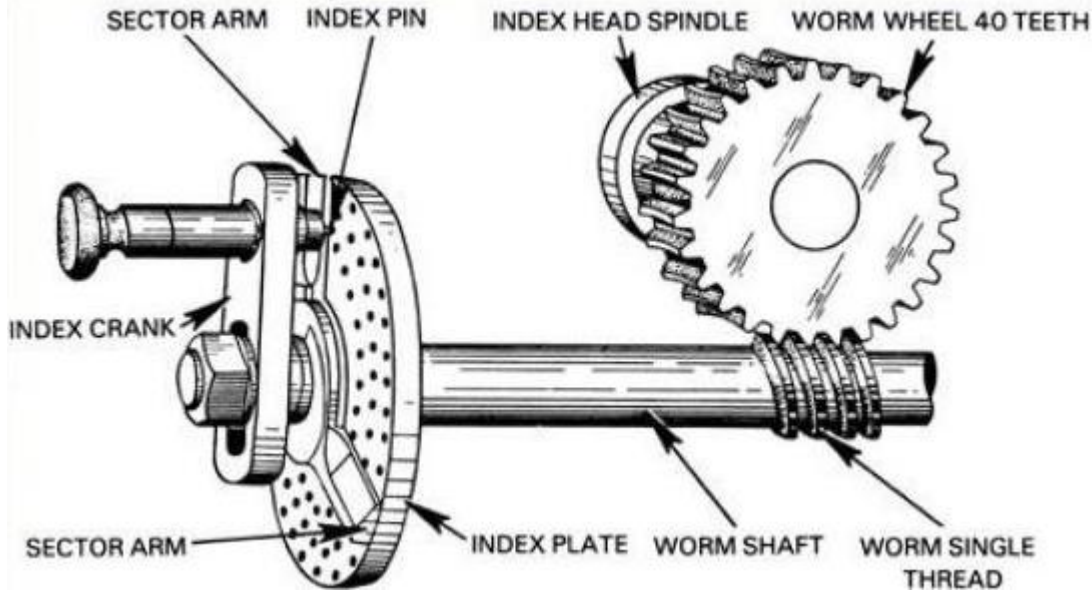
উত্তর : লেদের পূর্ণ পরিচিতি সুনির্দিষ্ট করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নির্দেশরূপে উল্লেখ করতে হবে-

- i) স্পিন্ডলের বেগ (Spindle Speed)
- ii) লেদ বেডের দৈর্ঘ্য (Length of lathe bed)
- iii) টেইল স্টকের ভ্রমণ (Cross Slide travel)
- iv) ক্রস স্লাইডের ভ্রমণ (Cross slide travel)
- v) লিড স্ক্রু পিচ (Lead screw pitch)
- vi) ভূমি থেকে বেডের উচ্চতা (Bed height)
- vii) মটরের ক্ষমতা (Motor power in hp) ইত্যাদি ।
- viii) বেড থেকে স্পিন্ডলের কেন্দ্রের দূরত্ব (Spindle height from bed)
- ix) স্পিন্ডলে আবদ্ধকৃত জবের সর্বোচ্চ ব্যাস (Spindle workpiece dia)

**** ৫। Index Plate এর কাজ কী?**

DUET : 13-14, বাকাশিৰো- ২০২২

উত্তর : ইনডেক্স প্লেট (Index Plate) এর কাজ নিচে বর্ণনা করা হলো :



ইনডেক্স প্লেট : এটি একটি বৃত্তাকার প্লেট যার কেন্দ্র হতে নির্দিষ্ট দূরত্বে পরিধির চারপাশে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছিদ্র বা খাজের সারি (Series) থাকে। স্পিন্ডলের একটি পূর্ণ ঘূর্ণনকে সমান অংশে ভাগ করার জন্য ইনডেক্স প্লেট ব্যবহার করা হয়। ইনডেক্স প্লেটের উপর অংশে সেক্টর আর্ম (Sector arm), ইনডেক্সিং পিন (Indexing Pin), ইনডেক্স ক্র্যাংক (Index Crank) এবং শ্যাফটের সাথে ইনডেক্স প্লেট লাগানো থাকে তার সাথে ওয়ার্ম গিয়ার (Worm gear) যুক্ত থাকে যেটি ওয়ার্ম হুইলটা আবার স্পিন্ডল (Spindle) এর সাথে সংযুক্ত থাকে বলে স্পিন্ডলকে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ঘুরানো সম্ভব হয়। এই পুরো ব্যবস্থাপনাকে ইনডেক্সিং মেকানিজম (Indexing Mechanism) বলে। অর্থাৎ স্পিন্ডলের একটি পূর্ণঘূর্ণনকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সমান ভাগে ভাগ করার জন্য ইনডেক্স প্লেট ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত প্রতি সারিতে 2, 3, 4, 6, 8, 12, এবং 24 টি ভাগ বা ছিদ্র থাকে এবং স্পিন্ডলকে ঐ সংখ্যক বা এর গুণনীয়ক সংখ্যা সমান ভাগে ভাগ করা যায়। বিশেষ ক্ষেত্রে যখন গিয়ার কাটিং, বোল্ট হেডিং এবং কোনো বৃত্তাকার কার্যবস্তুকে সমান করে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাগ করার প্রয়োজন হয় তখন ইনডেক্সিং করার প্রয়োজন হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ফেস প্লেট কাকে বলে? এতে কী উপায়ে কাজে আটকানো হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : লেদের স্পিন্ডলে যুক্ত গোলাকার স্লট (Slot) যুক্ত সমতল প্লেটকে ফেস প্লেট বলে। যে সকল বস্তু লেদ চাকে ধরা যায় না সে সকল কার্যবস্তুকে ক্লাম্পিং বা ধারক হিসেবে ইউ ক্ল্যাম্প (U-Clamp), স্কয়ার হেড বোল্ট (Square head bolt), অ্যাঙ্গেল প্লেট (Angle plate), স্টপ ব্লক (Stop Block) ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। নিচে এদের বর্ণনা করা হলো :

১.ইউ ক্ল্যাম্প : ইউ (U) আকৃতির এ ক্ল্যাম্পের মধ্যে বোল্ট প্রবেশ করিয়ে ফেস প্লেটের সাথে কাজ (জব) আটকানো যায়। তবে জবের বিপরীত পাশে ইউক্ল্যাম্পের নীচ জবের উচ্চতার সমান একটা ব্লককে স্পেসার (Spacer) হিসেবে যুক্ত করা হয়।

২.অ্যাঙ্গেল ক্ল্যাম্প (Angle clamp) : এর দুটি বাহু পরস্পর সমকোণে (90°) থাকে এবং বাহুর মধ্যে কিছু ছিদ্র থাকে যাতে নাট-বোল্ট ব্যবহার করে বৃহৎ আকৃতির জবকে (কার্যবস্তু) ফেস প্লেট ধরা যায়।



৩.স্টপ ব্লক (Stop block) : এটি ছিদ্রযুক্ত লোহার ব্লক বিশেষ যা দ্বারা কার্যবস্তুর সীমানা নির্ধারণ করাসহ বহুসংখ্যক কার্যবস্তুকে একই সাথে নির্দিষ্ট অবস্থানে ধরে রাখতে সহায়তা করে।

৪.ইন্ডিকেটর (Indicator) : কার্যবস্তুকে সেন্টারিং (Centering) করতে এবং বেলনাকৃতি জবকে যথার্থ অবস্থান শনাক্তকরণ করতে এই মেজারিং টুলসকে (Measuring tools) ব্যবহার করা হয়।

৫.ওয়েট ফর কাউন্টার ব্যালেন্স (Weight for counter balance) : অসম আকৃতির কার্যবস্তুর ঘূর্ণনের ফলে যে কম্পন সৃষ্টি হয় সেটা হ্রাস করার জন্য এবং কার্যবস্তুর ভারকেন্দ্রকে স্পিন্ডলের সেন্টারে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন অবস্থানে যে ওজন (Weight) যুক্ত করা হয় তাকে ওয়েট ফর কাউন্টার ব্যালেন্স বলে।

ফেস প্লেটে কার্যবস্তু (জব-Job) বাধার নিয়ম :

১.কার্যবস্তুর যে স্থানে অপারেশন করার প্রয়োজন সেখানে প্রথমে একটি পাঞ্চ (Punch) করতে হবে।

২.এর পর পাঞ্চকৃত বিন্দুটি লেদ সেন্টার বরাবর স্থাপন করতে হবে।

৩.তারপর ডায়াল ইন্ডিকেটর দিয়ে সূক্ষ্মভাবে সেন্টারিং করতে হবে।

৪.ফ্যাসেনার (Fastener) গুলোকে নির্দিষ্ট টর্কে (Torque) আবদ্ধ করে কার্য আরম্ভ করতে হবে।

**** ২।** লেদ মেশিনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট চাক এবং ইউনিভার্সাল চাক মধ্যে পার্থক্য লেখ।

DUET: 1994-95, বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : নিচে লেদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট চাক এবং ইউনিভার্সাল চাকের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

ইন্ডিপেন্ডেন্ট চাক (Independent Chuck)	ইউনিভার্সাল চাক (Universal Chuck)
১) যে চাকের 'জ' (Jaw) গুলি আলাদা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় অর্থাৎ কোনো 'জ' ই একে অন্যের সাথে নির্ভরশীল নয় তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট (স্বাধীন) চাক বলে।	১) যে চাকের 'জ' গুলি সাধারণত স্বতন্ত্র ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না অর্থাৎ একটি 'জ' গুলোও চলতে থাকে তাকে ইউনিভার্সাল চাক বলে।
২) এটা সাধারণত 'চার জ' (Four Jaw) বিশিষ্ট হয়ে থাকে।	২) এটা সাধারণত 'তিন জ' (Three Jaw) বিশিষ্ট হয়ে থাকে।
৩) যে কোনো আকৃতির প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট জব (কার্যবস্তু) ধরা যায়।	৩) শুধুমাত্র সুষম প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট (বৃত্তাকার, ষড়ভুজাকার) জব ধরা যায়।
৪) কার্যবস্তুর সেন্টারিং (Centering) করতে সময় বেশী লাগে।	৪) কার্যবস্তু আপনা আপনিই সেন্টারিং হয়ে যায়।
৫) পরিচালনায় দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়।	৫) যে কেউ এটা পরিচালনা করতে পারে।

৬) এ চাকে এক্সটারনাল 'জ' (External jaw) ব্যবহৃত হয়।



৬) এ চাকে ইন্টারনাল 'জ' (Internal Jaw) ব্যবহৃত হয়।

